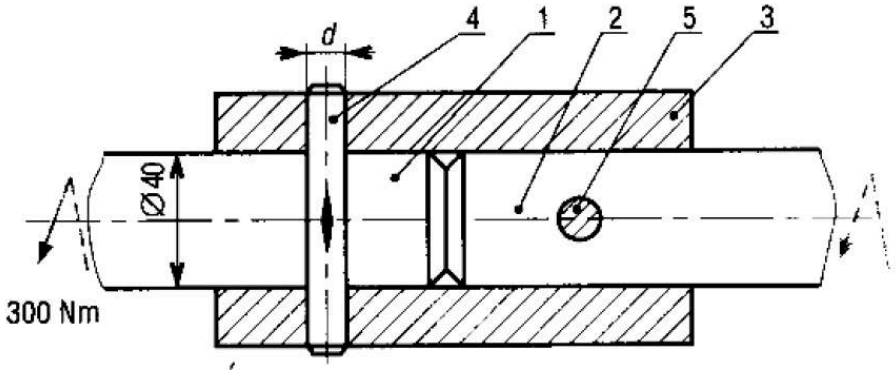
Contrainte de cisaillement

1 Présentation

Un accouplement **3** à deux goupilles **4** et **5** permet la transmission de puissance d'un arbre **1** vers un arbre **2**.



2 Données

- Le couple maximal à transmettre est $C_{\max} = 300\,\text{N.m}$;
- Le diamètre des arbres est $D = 40\,\text{mm}$;
- Limite élastique au glissement du matériau des goupilles $R_g = 450\,\text{MPa}$;
- Coefficient de sécurité $s = 1,5$.

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer le diamètre des goupilles (arrondir au millimètre supérieur).